



LN_Education



RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL

Un Peuple – Un But – Une Foi

Compositions du 2nd Semestre 2022**Epreuve de Mathématiques .Classe de TS1 .durée 04H**Ministère
de l'Éducation nationale

INSPECTION D'ACADEMIE DE KAOLACK

Exercice1 : (3 points)

On dispose de deux urnes u_1 (contenant n boules blanches et 3 boules noires) et u_2 (contenant 2 boules blanches et une boule noire) ; avec $n \geq 2$

Une fois dans u_2 toutes les boules sont indiscernables au toucher, alors que dans u_1 chaque boule blanche a deux fois plus de chance d'être tirée que chaque boule noire. Les règles du jeu sont les suivantes.

Un joueur tire une boule de u_1 au hasard et la met dans u_2 , puis il tire une boule dans u_2 et la met dans u_1 - Si les urnes rentrent dans leur constitution initiale, il perd 1000F

- Si u_2 n'a plus de boule noire, il gagne 1000F

- Sinon il ne gagne rien et il ne perd rien.

1) a) Démontrer que la probabilité de tirer une boule noire dans u_1 est

$$P(N) = \frac{3}{2n+3} \quad (1\text{pt})$$

b) Définir la loi de probabilité relative à cette expérience aléatoire. (1pt)

2) On suppose qu'il y a 3 boules blanches dans u_1 et qu'alors la probabilité de gagner 1000F est $P_1 = \frac{1}{6}$ et celle de perdre 1000F est $P_2 = \frac{4}{6}$. Un joueur livre 7 jeux de façons indépendantes.

Déterminer la probabilité qu'à ce joueur de gagner exactement 5000F. (1pt)

Exercice 2 : (5 points)

Dans un système de numération de base n , on considère $A = \overline{211}$, $B = \overline{312}$ et $C = \overline{133032}$ vérifiant $A \times B = C$.

1) a. Montrer que n est un diviseur de 8. **0,75 point**

b. En déduire la valeur de n . **0,5 point**

2) Ecrire A , B et C dans le système décimal. **1 point**

3) Déterminer les solutions dans Z^2 de l'équation : $37x + 54y = 1$. **1 point**

4) Soit N un nombre entier naturel tel qu'il existe un couple (a, b) d'entiers relatifs vérifiant :
$$\begin{cases} N = 37a + 1 \\ N = 54b + 2 \end{cases}$$

a. Vérifier que le couple $(a, -b)$ est solution de l'équation

$37x + 54y = 1$. **0,75 point**

b. Quel est le reste de la division euclidienne de N par 1998 ? **1 pt**

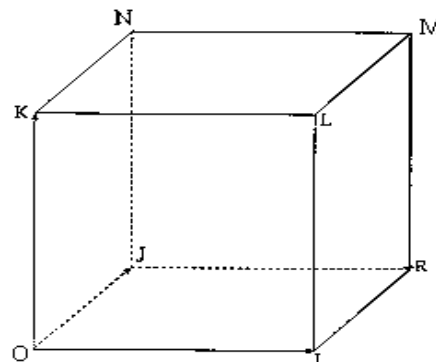
Exercice 3 . (4points)

L'espace est rapporté à un repère orthonormé de sens direct.

$(O; \overrightarrow{OI}; \overrightarrow{OJ}; \overrightarrow{OK})$

On considère le cube de sommets O, I, R, J, N, K, L, M . La figure ci-dessous représente ce cube. On note A le milieu de $[IL]$ et B le point défini par : $\overrightarrow{KB} = \frac{2}{3}\overrightarrow{KN}$. On appelle (P) le plan passant par les points O, A et B .

1. a. Déterminez les coordonnées des points A et B . **(0.5pt)**
 b. Déterminez les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{OA} \wedge \overrightarrow{OB}$. **(0.5pt)**
 c. Calculer alors l'aire S du triangle OAB . **(0.5pt)**
2. Le point $C\left(1; \frac{1}{2}; 1\right)$ appartient-il à (P) ? **(0.5pt)**
 Justifiez votre réponse. **(0.5pt)**
3. On considère le tétraèdre $OABK$.
 a. Calculer le volume de ce tétraèdre. **(0.75pt)**
 b. Calculez alors la distance du point K au plan (P) . **(0.75pt)**



PROBLEME : (8points)

Le but du problème est d'étudier dans sa première partie la fonction f définie par :
$$f(x) = \frac{1}{1 - xe^{-x}}$$
 puis, dans sa seconde partie, d'établir un encadrement de l'intégrale

$$I = \int_0^1 f(x) dx.$$

A°) 1° On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par : $g(x) = x - e^{x-1}$

Etablir les variations de g . En déduire le signe de g sur $\mathbb{R}$. **(0.5pt)**

Montrer que pour tout réel x , $xe^{-x} \leq \frac{1}{e}$. En déduire que f est définie sur $\mathbb{R}$. **(0.75)**

2° a) Etudier les variations de f puis dresser le tableau de variation. **(1pt)**

b) Soit (T) la tangente à la courbe (C) de f au point d'abscisse 0. **(0.25)**

c) Tracer la courbe (C) et (T) dans repère orthonormé (O ; i ; j)
unité : 3cm. **(1pt)**

3° a) Déterminer les images par f des intervalles [0 ; 1] et [1 ; +∞[. **(0.5pt)**

b) En déduire que pour tout x positif ou nul : $1 \leq f(x) \leq \frac{e}{e-1}$. **(0.5pt)**

B°) 1° Donner une interprétation géométrique du nombre $I = \int_0^1 f(x)dx$. **(0.25)**

2° Soit n un entier naturel non nul, et soit $J_n = \int_0^1 x^n e^{-nx} dx$

Montrer que $J_1 = 1 - \frac{2}{e}$ et $J_2 = \frac{1}{4}(1 - \frac{5}{e^2})$ **(0.5pt)**

3° Pour tout entier naturel non nul n, on pose : $u_n = 1 + J_1 + J_2 + \dots + J_n$

a) Montrer que : $u_n = I - \int_0^1 x^{n+1} e^{-(n+1)x} f(x) dx$. **(0.5pt)**

b) En utilisant A°) 1° b), montrer que pour tout x positif ou nul :

$$0 \leq x^{n+1} e^{-(n+1)x} \leq \frac{1}{e^{n+1}} \quad \textbf{(0.5pt)}$$

En déduire que pour tout x positif ou nul :

$$0 \leq x^{n+1} e^{-(n+1)x} f(x) \leq \frac{1}{e^n(e-1)}. \quad \textbf{(0.5pt)}$$

c) En déduire un encadrement de $I - u_n$; étudier alors la convergence de la suite de terme général u_n . **(0.75pt)**

d) Sachant que $u_2 = 1 + J_1 + J_2$, trouver deux nombres décimaux d_1 et d_2 tels que :

$$0 < d_2 - d_1 < 10^{-1} \quad \text{et} \quad d_1 < I < d_2. \quad \textbf{(0.5pt)}$$